

III. Đặc tả và phân tích yêu cầu chức năng phần mềm

Chương này đặc tả các yêu cầu của phần mềm Tutor Management System (TMS) dựa trên phạm vi đã xác định ở các chương trước. Nội dung được trình bày theo mẫu báo cáo tham khảo: yêu cầu chức năng nghiệp vụ, biểu mẫu và quy định, bảng trách nhiệm, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu hệ thống, yêu cầu công nghệ và phân tích khả thi.

1. Yêu cầu chức năng

1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống TMS:

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản	Đăng nhập hệ thống	BM 1.1	QĐ 1.1	Xác thực
2	Quản lý tài khoản	Đăng ký tài khoản giáo viên	BM 1.2	QĐ 1.2	Lưu trữ
3	Quản lý tài khoản	Cập nhật hồ sơ giáo viên và credential Codeforces	BM 1.3	QĐ 1.3	Lưu trữ
4	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản giáo viên	BM 1.4	QĐ 1.4	Admin
5	Quản trị hệ thống	Cấu hình bot Discord	BM 1.5	QĐ 1.5	Tích hợp
6	Quản lý học sinh	Thêm/cập nhật/tra cứu học sinh	BM 2.1	QĐ 2.1	Lưu trữ
7	Quản lý ghi danh	Ghi danh học sinh vào lớp	BM 2.2	QĐ 2.2	Lưu trữ
8	Quản lý ghi danh	Chuyển lớp, rút khỏi lớp, khôi phục học sinh	BM 2.3	QĐ 2.3	Cập nhật trạng thái
9	Quản lý học sinh	Lưu trữ học sinh chờ xử lý	BM 2.4	QĐ 2.4	An toàn dữ liệu
10	Quản lý lớp học	Thêm/cập nhật/lưu trữ lớp học	BM 3.1	QĐ 3.1	Lưu trữ
11	Quản lý lịch học	Thiết lập lịch học cố định của lớp	BM 3.2	QĐ 3.2	Lưu trữ

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
12	Quản lý buổi học	Tạo buổi học thủ công, hủy buổi học, theo dõi trạng thái	BM 3.3	QĐ 3.3	Lưu trữ
13	Quản lý điểm danh	Ghi nhận và cập nhật điểm danh buổi học	BM 3.4	QĐ 3.4	Tính phí
14	Quản lý tài chính	Ghi nhận giao dịch của học sinh	BM 4.1	QĐ 4.1	Lưu trữ
15	Quản lý tài chính	Cập nhật trạng thái khoản phí	BM 4.2	QĐ 4.2	Đối soát
16	Báo cáo tài chính	Xem số dư, tổng quan tài chính và báo cáo thu nhập	BM 4.3	QĐ 4.3	Kết xuất
17	Tích hợp Discord	Liên kết Discord của giáo viên/học sinh	BM 5.1	QĐ 5.1	OAuth
18	Tích hợp Discord	Thiết lập Discord guild/channel cho lớp	BM 5.2	QĐ 5.2	Lưu trữ
19	Tích hợp Discord	Gửi thông báo cho học sinh hoặc lớp học	BM 5.3	QĐ 5.3	Gửi tin
20	Tích hợp Codeforces	Gắn Gym Codeforces cho lớp học	BM 6.1	QĐ 6.1	Đồng bộ
21	Tích hợp Codeforces	Đồng bộ bài tập và bảng xếp hạng Gym	BM 6.2	QĐ 6.2	Theo dõi học tập
22	Báo cáo học tập	Xem tổng quan, hồ sơ học tập và bảng xếp hạng Gym	BM 7.1	QĐ 7.1	Tra cứu

1.2. Danh sách các biểu mẫu và quy định

BM 1.1: Đăng nhập hệ thống

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Chuỗi	Tài khoản giáo viên hoặc quản trị viên.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Không hiển thị trực tiếp trên giao diện.

QĐ 1.1: Tên đăng nhập phải tồn tại, mật khẩu phải khớp với mật khẩu đã bấm trong hệ thống, tài khoản phải đang hoạt động. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp token và xác định đúng vai trò `admin` hoặc `teacher`.

BM 1.2: Đăng ký tài khoản giáo viên

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Chuỗi	Dùng để đăng nhập.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Được băm trước khi lưu.
3	Codeforces handle	Chuỗi	Có thể bỏ trống.
4	Codeforces API key	Chuỗi	Có thể bỏ trống, lưu dạng bảo vệ.
5	Codeforces API secret	Chuỗi	Có thể bỏ trống, lưu dạng bảo vệ.

QĐ 1.2: Tên đăng nhập không được trùng; tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống; credential Codeforces nếu nhập phải được lưu an toàn và không trả nguyên văn ra giao diện.

BM 1.3: Cập nhật hồ sơ giáo viên

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập mới	Chuỗi	Không bắt buộc.
2	Mật khẩu mới	Chuỗi	Không bắt buộc.
3	Codeforces handle	Chuỗi	Cập nhật thông tin luyện tập.
4	Codeforces API key/secret	Chuỗi	Dùng khi đồng bộ Gym cần quyền truy cập.

QĐ 1.3: Chỉ giáo viên đang đăng nhập được cập nhật hồ sơ của chính mình; nếu cập nhật mật khẩu thì mật khẩu không được rỗng; dữ liệu nhạy cảm phải được che khi trả về.

BM 1.4: Thông tin tài khoản giáo viên

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Chuỗi	Duy nhất.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Có thể đặt mới khi tạo hoặc reset.
3	Trạng thái hoạt động	Boolean	Bật/tắt quyền sử dụng tài khoản.
4	Codeforces handle/API	Chuỗi	Có thể cập nhật bởi quản trị viên.

QĐ 1.4: Chỉ quản trị viên được quản lý tài khoản giáo viên; không xóa vật lý tài khoản đã có dữ liệu nghiệp vụ, chỉ thay đổi trạng thái hoạt động khi cần khóa quyền truy cập.

BM 1.5: Cấu hình bot Discord

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Bot token	Chuỗi	Token của Discord bot.
2	Client ID	Chuỗi	Dùng cho OAuth và link invite.
3	Client secret	Chuỗi	Dùng cho OAuth callback.
4	Permissions/scopes	Chuỗi	Quyền cài đặt bot.

QĐ 1.5: Chỉ quản trị viên được cấu hình bot Discord; token và secret không được hiển thị nguyên văn; hệ thống phải kiểm tra trạng thái bot để cảnh báo cấu hình sai.

BM 2.1: Thông tin học sinh

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Họ tên học sinh	Chuỗi	Bắt buộc.
2	Lớp hiện tại	Lựa chọn	Lớp thuộc giáo viên đang đăng nhập.
3	Codeforces handle	Chuỗi	Dùng để đối chiếu kết quả Gym.
4	Số điện thoại	Chuỗi	Có thể bỏ trống.
5	Ghi chú	Chuỗi	Có thể bỏ trống.
6	Ngày ghi danh	Ngày giờ	Thời điểm bắt đầu học.

QĐ 2.1: Họ tên, lớp và ngày ghi danh không được để trống; giáo viên chỉ được thao tác học sinh thuộc phạm vi của mình; học sinh có trạng thái **active**, **pending_archive** hoặc **archived**.

BM 2.2: Ghi danh học sinh

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh thuộc giáo viên.
2	Lớp học	Lựa chọn	Lớp đang hoạt động.
3	Ngày bắt đầu	Ngày giờ	Mốc bắt đầu ghi danh.

QĐ 2.2: Mỗi học sinh chỉ có tối đa một ghi danh đang hoạt động trong phạm vi của một giáo viên; lớp được chọn phải đang hoạt động.

BM 2.3: Chuyển lớp, rút khỏi lớp, khôi phục học sinh

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh cần cập nhật.
2	Lớp đích	Lựa chọn	Dùng khi chuyển/khôi phục.
3	Thời điểm hiệu lực	Ngày giờ	Ngày chuyển, rút hoặc khôi phục.

QĐ 2.3: Khi chuyển lớp, hệ thống đóng ghi danh cũ và tạo ghi danh mới; khi rút khỏi lớp, hệ thống kết thúc ghi danh hiện tại; nếu còn số dư cần thu hoặc hoàn, học sinh chuyển sang trạng thái chờ lưu trữ.

BM 2.4: Lưu trữ học sinh chờ xử lý

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Đang ở trạng thái chờ lưu trữ.
2	Ngày lưu trữ	Ngày giờ	Thời điểm kết thúc theo dõi.

QĐ 2.4: Chỉ lưu trữ học sinh sau khi đã xử lý các khoản cần thu hoặc cần hoàn; dữ liệu lịch sử học tập, điểm danh và tài chính vẫn được giữ lại.

BM 3.1: Thông tin lớp học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên lớp	Chuỗi	Bắt buộc.
2	Học phí mỗi buổi	Số thập phân	Dùng sinh khoản phí.
3	Trạng thái lớp	Lựa chọn	<code>active</code> hoặc <code>archived</code> .

QĐ 3.1: Tên lớp không được rỗng; học phí mỗi buổi phải không âm; chỉ giáo viên sở hữu lớp được cập nhật lớp; lớp đã lưu trữ không được dùng để tạo ghi danh mới.

BM 3.2: Lịch học cố định

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày trong tuần	Số	Từ 0 đến 6 hoặc theo quy ước hệ thống.
2	Giờ bắt đầu	Giờ	Dạng HH:MM.
3	Giờ kết thúc	Giờ	Phải sau giờ bắt đầu.

QĐ 3.2: Lịch học phải thuộc một lớp đang hoạt động; giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu; hệ thống lưu nhiều lịch cố định cho một lớp nếu lớp học nhiều buổi trong tuần.

BM 3.3: Buổi học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Lớp học	Lựa chọn	Lớp sở hữu buổi học.
2	Thời điểm bắt đầu	Ngày giờ	Lịch học thực tế.
3	Giờ kết thúc	Giờ	Có thể lấy theo lịch cố định.
4	Trạng thái	Lựa chọn	<code>scheduled</code> , <code>in_progress</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code> .

QĐ 3.3: Buổi học chỉ thuộc một lớp; buổi học đã hủy không được sinh khoản phí mới; buổi học hoàn thành là cơ sở để đối chiếu điểm danh và tài chính.

BM 3.4: Điểm danh buổi học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Buổi học	Lựa chọn	Buổi học cần điểm danh.
2	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh đang ghi danh trong lớp.
3	Trạng thái điểm danh	Lựa chọn	<code>present</code> , <code>absent_excused</code> , <code>absent_unexcused</code> .
4	Nguồn điểm danh	Lựa chọn	<code>manual</code> , <code>bot</code> , <code>system</code> .

QĐ 3.4: Một học sinh chỉ có một bản ghi điểm danh cho một buổi học; điểm danh có thể được nhập thủ công hoặc lấy từ bot Discord; trạng thái `present` là căn cứ chính để sinh hoặc giữ khoản phí theo học phí của lớp.

BM 4.1: Giao dịch tài chính

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh phát sinh giao dịch.
2	Số tiền	Số thập phân	Lớn hơn 0.
3	Loại giao dịch	Lựa chọn	<code>payment</code> hoặc <code>refund</code> .
4	Ngày ghi nhận	Ngày giờ	Có thể là thời điểm hiện tại.
5	Ghi chú	Chuỗi	Có thể bỏ trống.

QĐ 4.1: Số tiền giao dịch phải lớn hơn 0; học sinh phải thuộc giáo viên đang đăng nhập; giao dịch được dùng để tính số dư cùng với các khoản phí đang hoạt động.

BM 4.2: Khoản phí

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Khoản phí	Lựa chọn	Phát sinh từ buổi học/điểm danh.
2	Trạng thái	Lựa chọn	<code>active</code> hoặc <code>cancelled</code> .

QĐ 4.2: Chỉ giáo viên sở hữu dữ liệu được cập nhật trạng thái khoản phí; khoản phí bị hủy không được tính vào tổng phí còn hiệu lực của học sinh.

BM 4.3: Tham số báo cáo tài chính

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày bắt đầu	Ngày	Có thể bỏ trống nếu xem toàn bộ.
2	Ngày kết thúc	Ngày	Phải sau hoặc bằng ngày bắt đầu.
3	Lớp học	Lựa chọn	Lọc theo lớp nếu cần.
4	Học sinh	Lựa chọn	Lọc theo học sinh nếu cần.

QĐ 4.3: Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu trong phạm vi giáo viên; khoảng thời gian nếu nhập phải hợp lệ; số dư học sinh được tính từ tổng giao dịch trừ tổng khoản phí còn hiệu lực.

BM 5.1: Liên kết Discord

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã OAuth callback	Chuỗi	Do Discord trả về.
2	State	Chuỗi	Dùng kiểm tra yêu cầu hợp lệ.
3	Lỗi OAuth	Chuỗi	Có thể có nếu người dùng từ chối.

QĐ 5.1: OAuth callback phải có state hợp lệ; tài khoản Discord được lưu đúng với giáo viên hoặc học sinh tương ứng; token học sinh được lưu để phục vụ thông báo và định danh trong Discord guild.

BM 5.2: Thiết lập Discord cho lớp

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Discord guild	Lựa chọn	Guild giáo viên có quyền cấu hình.
2	Kênh thông báo	Lựa chọn	Kênh text, có thể bỏ trống.
3	Kênh voice điểm danh	Lựa chọn	Kênh voice, có thể bỏ trống.

QĐ 5.2: Guild được chọn phải thuộc danh sách guild đã đồng bộ của giáo viên; kênh thông báo phải là text channel; kênh điểm danh phải là voice channel.

BM 5.3: Gửi thông báo

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Nội dung	Chuỗi	Nội dung tin nhắn.
2	Danh sách học sinh	Danh sách	Gửi theo học sinh cụ thể.
3	Lớp học	Lựa chọn	Gửi cho học sinh trong lớp.
4	Danh sách guild	Danh sách	Gửi vào kênh đã chọn.

QĐ 5.3: Nội dung không được rỗng; nếu gửi theo lớp thì lớp phải thuộc giáo viên; hệ thống ghi nhận kết quả gửi thành công hoặc thất bại.

BM 6.1: Gắn Gym Codeforces

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Lớp học	Lựa chọn	Lớp cần theo dõi Gym.
2	Gym ID hoặc liên kết Gym	Chuỗi	Mã Gym trên Codeforces.
3	Chu kỳ đồng bộ	Số	Phút giữa các lần đồng bộ.

QĐ 6.1: Gym ID không được rỗng; lớp phải đang hoạt động; chu kỳ đồng bộ phải lớn hơn 0 nếu được nhập; giáo viên cần có credential Codeforces khi Gym yêu cầu quyền truy cập.

BM 6.2: Đồng bộ Gym

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Gym	Lựa chọn	Gym thuộc giáo viên/lớp.
2	Danh sách bài	Bảng	Problem index và tên bài.
3	Bảng xếp hạng	Bảng	Kết quả theo học sinh và bài.

QĐ 6.2: Dữ liệu đồng bộ phải gắn đúng Gym; kết quả chỉ đối chiếu với học sinh có Codeforces handle; thời điểm đồng bộ cuối được lưu để phục vụ theo dõi.

BM 7.1: Tham số báo cáo học tập

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Lớp học	Lựa chọn	Lọc tổng quan theo lớp.
2	Học sinh	Lựa chọn	Xem hồ sơ học tập.
3	Gym	Lựa chọn	Xem bảng xếp hạng.

QĐ 7.1: Báo cáo chỉ lấy dữ liệu thuộc giáo viên đang đăng nhập; bảng xếp hạng Gym hiển thị theo học sinh đang ghi danh trong lớp và danh sách bài đã đồng bộ.

1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Tên yêu cầu	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản	Cung cấp thông tin đăng nhập, đăng ký hoặc hồ sơ cần cập nhật.	Kiểm tra dữ liệu, xác thực, băm mật khẩu, cấp token và lưu hồ sơ/credential hợp lệ.	Tự động
2	Quản trị hệ thống	Quản trị viên cung cấp tài khoản giáo viên hoặc cấu hình bot Discord.	Kiểm tra quyền admin, lưu cấu hình an toàn, che dữ liệu nhạy cảm và kiểm tra trạng thái bot.	Admin
3	Quản lý học sinh	Giáo viên cung cấp thông tin học sinh, lớp và thời điểm ghi danh.	Kiểm tra phạm vi sở hữu, lưu hồ sơ học sinh, tạo/cập nhật ghi danh và trạng thái học sinh.	Lưu trữ
4	Quản lý lớp học	Giáo viên cung cấp tên lớp, học phí, lịch học và trạng thái lớp.	Kiểm tra quy định lớp/lịch, lưu lớp, lịch cố định và tạo dữ liệu phục vụ buổi học.	Lưu trữ
5	Quản lý buổi học và điểm danh	Giáo viên hoặc bot cung cấp trạng thái buổi học và kết quả điểm danh.	Ghi nhận trạng thái buổi học, cập nhật điểm danh, tạo hoặc điều chỉnh khoản phí liên quan.	Tính phí
6	Quản lý tài chính	Giáo viên cung cấp giao dịch, trạng thái khoản phí hoặc tham số báo cáo.	Kiểm tra số tiền, lưu giao dịch, cập nhật khoản phí, tính số dư và tổng hợp báo cáo.	Đối soát
7	Tích hợp Discord	Giáo viên/học sinh thực hiện OAuth, chọn guild/channel hoặc nhập nội dung tin nhắn.	Xử lý OAuth callback, lưu định danh Discord, thiết lập binding lớp và gửi thông báo.	Tích hợp
8	Tích hợp Codeforces	Giáo viên cung cấp credential, Gym ID hoặc yêu cầu đồng bộ.	Gắn Gym, đồng bộ bài tập và bảng xếp hạng, đối chiếu Codeforces handle của học sinh.	Đồng bộ
9	Báo cáo học tập	Giáo viên chọn lớp, học sinh hoặc Gym cần xem.	Tổng hợp dữ liệu học sinh, lớp, điểm danh, tài chính và Gym để hiển thị báo cáo.	Tra cứu

2. Yêu cầu phi chức năng

2.1. Yêu cầu hiệu quả

Yêu cầu hiệu quả tập trung vào tốc độ phản hồi của các thao tác thường xuyên và các thao tác tổng hợp dữ liệu.

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Ghi chú
1	Đăng nhập và xác thực	Phản hồi dưới 2 giây trong điều kiện kết nối bình thường.	Bao gồm kiểm tra mật khẩu và cấp token.
2	Tra cứu học sinh/lớp/buổi học	Tải danh sách dưới 5 giây với dữ liệu thông thường.	Có bộ lọc theo trạng thái, lớp, thời gian.
3	Lưu thông tin nghiệp vụ	Tạo/cập nhật học sinh, lớp, lịch, điểm danh, giao dịch dưới 5 giây.	Không tính thời gian mạng ngoài.
4	Báo cáo tài chính/học tập	Tổng hợp và hiển thị dưới 15 giây.	Áp dụng cho khoảng thời gian lọc hợp lý.
5	Đồng bộ Discord/Codeforces	Xử lý nền, không chặn thao tác chính quá 5 giây.	Có thể thông báo trạng thái sau.

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Đăng nhập	Cung cấp đúng tên đăng nhập và mật khẩu.	Thực hiện xác thực và trả kết quả trong thời gian quy định.
2	Quản lý dữ liệu	Nhập đủ dữ liệu theo biểu mẫu.	Kiểm tra nhanh, lưu dữ liệu và phản hồi rõ ràng.
3	Báo cáo	Chọn bộ lọc phù hợp.	Truy vấn, tổng hợp và hiển thị kết quả đúng phạm vi.

2.2. Yêu cầu tiên dụng

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Đăng nhập, hồ sơ	5 phút hướng dẫn.	Thao tác rõ ràng, lỗi nhập liệu được chỉ ra cụ thể.	Ít trường nhập.
2	Quản lý học sinh/lớp	15 phút hướng dẫn.	Danh sách có tìm kiếm, lọc và trạng thái dễ nhận biết.	Dùng thường xuyên.
3	Điểm danh buổi học	10 phút hướng dẫn.	Cập nhật nhanh từng học sinh trong một buổi học.	Hạn chế nhầm lẫn.
4	Tài chính	15 phút hướng dẫn.	Số dư, khoản phí và giao dịch hiển thị thống nhất.	Cần độ chính xác cao.
5	Discord/Codeforces	20 phút hướng dẫn.	Có trạng thái liên kết, đồng bộ và lỗi tích hợp.	Phụ thuộc hệ thống ngoài.
6	Báo cáo	5 phút hướng dẫn.	Bộ lọc đơn giản, số liệu tổng hợp dễ đọc.	Phục vụ quyết định.

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Nhập liệu nghiệp vụ	Đọc hướng dẫn và nhập theo biểu mẫu.	Hiển thị nhãn trường, trạng thái bắt buộc và thông báo lỗi dễ hiểu.
2	Tra cứu và báo cáo	Chọn bộ lọc cần xem.	Cung cấp tìm kiếm, lọc, phân trang và trạng thái trống phù hợp.
3	Tích hợp ngoài	Thực hiện OAuth hoặc nhập credential theo hướng dẫn.	Điều hướng đến Discord/Codeforces và hiển thị kết quả liên kết rõ ràng.

2.3. Yêu cầu tương thích

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Vận hành giao diện web	Trình duyệt Chrome, Edge, Firefox phiên bản mới.	Giáo viên và quản trị viên sử dụng trên máy tính.
2	API backend	Frontend TMS và các worker nền.	Giao tiếp qua HTTP nội bộ của ứng dụng.
3	Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server/Azure SQL.	Dùng lưu dữ liệu nghiệp vụ tập trung.
4	Discord	Discord OAuth, bot API, guild, channel và voice state.	Phụ thuộc token và quyền bot.
5	Codeforces	Codeforces Gym và API liên quan.	Phụ thuộc handle/credential của giáo viên.

2.4. Yêu cầu tiến hoá

STT	Nghiệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Phân quyền hệ thống	Vai trò và trạng thái tài khoản.	Admin, teacher, active/inactive.
2	Lớp học	Tên lớp, học phí mỗi buổi, lịch học.	Bảng lớp và lịch học.
3	Điểm danh	Trạng thái điểm danh và nguồn điểm danh.	present, absent_excused, absent_unexcused; manual, bot, system.
4	Tài chính	Loại giao dịch, trạng thái khoản phí.	payment, refund; active, cancelled.
5	Discord	Guild/channel được gán cho lớp.	Danh sách guild/channel đồng bộ.
6	Codeforces	Gym ID và chu kỳ đồng bộ.	Danh sách Gym và cấu hình đồng bộ.

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Thay đổi tài khoản	Cho biết tài khoản và trạng thái cần thay đổi.	Ghi nhận trạng thái mới mà không làm mất dữ liệu lịch sử.
2	Thay đổi lớp/lich	Cập nhật tên lớp, học phí hoặc lịch học.	Lưu giá trị mới; dữ liệu lịch sử đã phát sinh không bị sửa sai lệch.
3	Thay đổi cấu hình tích hợp	Chọn guild/channel, credential hoặc Gym mới.	Cập nhật cấu hình và dùng cho các lần xử lý sau.

3. Yêu cầu hệ thống

3.1. Yêu cầu bảo mật

Yêu cầu bảo mật đảm bảo người dùng chỉ truy cập đúng dữ liệu thuộc vai trò và phạm vi của mình.

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	Giáo viên	Học sinh
1	Quản lý tài khoản	Đăng nhập hệ thống	✓	✓	
2	Quản lý tài khoản	Đăng ký/cập nhật hồ sơ giáo viên	✓	✓	
3	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản giáo viên	✓		
4	Quản trị hệ thống	Cấu hình bot Discord	✓		
5	Quản lý học sinh	Thêm/cập nhật/tra cứu học sinh		✓	
6	Quản lý ghi danh	Chuyển lớp, rút lớp, lưu trữ		✓	
7	Quản lý lớp học	Tạo/cập nhật/lưu trữ lớp và lịch học		✓	
8	Quản lý buổi học	Tạo/hủy/cập nhật buổi học		✓	

STT	Nghịệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	Giáo viên	Học sinh
9	Quản lý điểm danh	Ghi nhận điểm danh		✓	
10	Quản lý tài chính	Giao dịch, khoản phí, số dư		✓	
11	Tích hợp Discord	Liên kết Discord giáo viên		✓	
12	Tích hợp Discord	Ủy quyền Discord học sinh			✓
13	Tích hợp Discord	Thiết lập lớp và gửi thông báo		✓	
14	Tích hợp Codeforces	Gắn Gym, đồng bộ và xem bảng xếp hạng		✓	
15	Báo cáo	Xem tổng quan, báo cáo tài chính/học tập		✓	

STT	Vai trò	Người dùng	Phần mềm
1	Quản trị viên	Cung cấp thông tin đăng nhập và cấu hình hệ thống.	Chỉ cho phép truy cập chức năng quản trị, không coi admin là giáo viên sở hữu lớp.
2	Giáo viên	Cung cấp thông tin nghiệp vụ của lớp/học sinh do mình quản lý.	Kiểm tra <code>teacher_id</code> ở mọi thao tác đọc/ghi dữ liệu.
3	Học sinh	Thực hiện uỷ quyền Discord qua link được cấp.	Chỉ lưu credential Discord cho đúng học sinh trong state hợp lệ.
4	Hệ thống ngoài	Discord/Codeforces trả dữ liệu qua API.	Xử lý token, lỗi API và không công khai credential nhạy cảm.

3.2. Yêu cầu an toàn

STT	Yêu cầu	Đối tượng	Ghi chú
1	Không xóa vật lý	Tài khoản giáo viên	Chỉ thay đổi trạng thái hoạt động để giữ lịch sử dữ liệu.
2	Không xóa vật lý	Học sinh	Học sinh được chuyển trạng thái lưu trữ; lịch sử ghi danh, điểm danh, tài chính vẫn giữ.
3	Không xóa vật lý	Lớp học	Lớp được lưu trữ thay vì xóa khi đã có học sinh/buổi học.
4	Không sửa sai lịch lịch sử	Buổi học đã hoàn thành	Chỉ cho phép điều chỉnh có kiểm soát; dữ liệu tài chính liên quan phải được cập nhật nhất quán.
5	Không tính khoản phí đã hủy	FeeRecord	Khoản phí cancelled không được cộng vào số dư phải thu.
6	Không lộ bí mật tích hợp	Discord token, client secret, Codeforces API key/secret	Chỉ hiển thị trạng thái có/không có credential.
7	Kiểm tra phạm vi sở hữu	Dữ liệu học sinh, lớp, tài chính, Gym	Giáo viên không được truy cập dữ liệu của giáo viên khác.

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Lưu trữ tài khoản/học sinh/lớp	Chọn đối tượng cần ngừng sử dụng.	Chuyển trạng thái, giữ dữ liệu lịch sử và ngăn thao tác phát sinh mới nếu không hợp lệ.
2	Điều chỉnh tài chính	Chọn khoản phí/giao dịch cần cập nhật.	Kiểm tra quyền, lưu trạng thái mới và tính lại số dư.
3	Credential tích hợp	Nhập credential mới khi cần.	Mã hóa hoặc che dữ liệu nhạy cảm và không trả nguyên văn ra giao diện.

4. Yêu cầu công nghệ

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Nền tảng web	Giao diện chạy trên trình duyệt cho giáo viên và quản trị viên.	Frontend Vite/React.
2	Backend API	Cung cấp API cho xác thực, học sinh, lớp học, tài chính, Discord, Codeforces.	Node.js/TypeScript.
3	Kiến trúc backend	Modular monolith, các module giao tiếp trong tiến trình qua contract/public adapter.	Account, System, Student, Classroom, Finance.
4	Cơ sở dữ liệu	Lưu trữ tập trung bằng Microsoft SQL Server/Azure SQL.	Có ràng buộc khóa ngoại.
5	Bảo mật	JWT, băm mật khẩu, phân quyền admin/teacher, che credential.	Bắt buộc.
6	Tích hợp Discord	OAuth, bot token, guild/channel cache, gửi thông báo và hỗ trợ điểm danh voice.	Phụ thuộc quyền bot.
7	Tích hợp Codeforces	Lưu credential giáo viên, đồng bộ Gym, problems và standings.	Phụ thuộc API Codeforces.
8	Dễ bảo trì	Mỗi module có domain/application/infrastructure/presentation riêng.	Giảm ảnh hưởng chéo khi sửa lỗi.
9	Dễ mở rộng	Có thể bổ sung báo cáo, loại thông báo hoặc nguồn đồng bộ mới.	Không phá vỡ chức năng hiện có.

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Vận hành frontend	Sử dụng trình duyệt hiện đại.	Gọi API, hiển thị dữ liệu và kiểm tra nhập liệu cơ bản.
2	Vận hành backend	Gửi yêu cầu qua giao diện.	Xử lý nhiệm vụ, kiểm tra quyền và trả phản hồi chuẩn.
3	Vận hành cơ sở dữ liệu	Không thao tác trực tiếp.	Đảm bảo ràng buộc, toàn vẹn và truy vấn đúng phạm vi dữ liệu.
4	Vận hành tích hợp ngoài	Cung cấp credential hoặc OAuth khi cần.	Gọi API Discord/Codeforces, xử lý lỗi và lưu kết quả đồng bộ.

5. Phân tích yêu cầu

Tính khả thi kỹ thuật: Hệ thống có tính khả thi cao vì các chức năng cốt lõi đều là các nghiệp vụ web phổ biến: xác thực, quản lý danh mục nghiệp vụ, điểm danh, tài chính và báo cáo. Rủi ro kỹ thuật chính nằm ở các tích hợp ngoài như Discord và Codeforces, vì hệ thống phụ thuộc vào token, quyền bot, OAuth callback và giới hạn API của từng nền tảng.

Tính khả thi nghiệp vụ: Các nghiệp vụ của TMS có ranh giới rõ ràng: giáo viên quản lý học sinh, lớp, lịch học, buổi học, điểm danh và tài chính; quản trị viên quản lý tài khoản giáo viên và bot Discord. Dữ liệu phát sinh theo chuỗi nghiệp vụ tự nhiên từ ghi danh, buổi học, điểm danh đến khoản phí và số dư, do đó có thể tin học hóa nhất quán.

Tính khả thi về con người: Người dùng chính là giáo viên nên hệ thống cần ưu tiên giao diện dễ học, thao tác nhanh và báo lỗi rõ ràng. Các chức năng tích hợp Discord/Codeforces cần có trạng thái liên kết và trạng thái đồng bộ để giảm nhầm lẫn khi lỗi đến từ hệ thống ngoài.

Rủi ro và hướng xử lý: Rủi ro mất an toàn dữ liệu được giảm bằng cơ chế phân quyền theo vai trò và theo `teacher_id`. Rủi ro sai lệch tài chính được giảm bằng việc không xóa vật lý dữ liệu, giữ lịch sử giao dịch/khoản phí và tính số dư từ các bản ghi nguồn. Rủi ro tích hợp được giảm bằng cách lưu trạng thái credential, kiểm tra sức khỏe bot và cho phép đồng bộ lại dữ liệu Codeforces khi cần.